



L международная выставка-презентация

научных, технических, учебно-методических и литературно-художественных изданий

[Главная \(/\)](#) / [Каталог патентов \(/category-invention/index\)](#) / УДАРНЫЙ МЕХАНИЗМ

УДАРНЫЙ МЕХАНИЗМ

(https://s.expo-books.ru/cover/2021/03/cover_6061bec2989a3.jpeg)

Название	УДАРНЫЙ МЕХАНИЗМ
Разработчик (Авторы)	Дворников Л.Т., Живаго Э.Я.
Вид объекта патентного права	Изобретение
Регистрационный номер	2026978
Дата регистрации	20.01.1995
Правообладатель	Сибирский металлургический институт
Область применения (класс МПК)	E21C 3/00 (1995.01), E21C 3/08 (1995.01)
Медаль имени А.Нобеля	 (https://rae.ru/ru/awards/nobel.html)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(РОСПАТЕНТ)

ПАТЕНТ

N 2026978

на ИЗОБРЕТЕНИЕ:

"Ударный механизм"

Патентообладатель(ли): Сибирский металлургический институт

Страна:

Автор (авторы): Дворников Леонид Трофимович и Живаго Эдуард Яковлевич

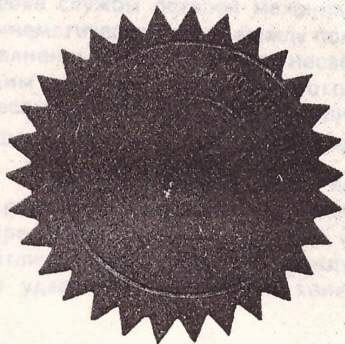
Приоритет изобретения 19 февраля 1992г.

Дата поступления заявки в Роспатент 19 февраля 1992г.

Заявка N 5027911

Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений

20 января 1995г.



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОСПАТЕНТА

Рассел

Описание изобретения

Использование: в качестве ударного механизма машин для бурения шпуров в породах высокой крепости. Сущность изобретения: для уменьшения нагрузки на механизм между ползуном и ударником применена кинематическая связь винт-гайка-винт с установлением дистанционной пружины, что позволяет более эффективно использовать кинетическую энергию разгона ударника. 1 ил.

Изобретение относится к машиностроению, в частности к горному, а конкретно - к машинам ударного действия, и может быть использовано в качестве ударного механизма для бурения шпуров в горных породах высокой крепости и по бетону.

Электрические бурильные машины, выполненные в виде кривошипно-шатунного механизма, в которых ползун является ударником, не получили применения из-за больших нагрузок на шатун и кривошип. Известен механизм с гибкой связью ползуна и ударника [1]. Этот механизм состоит из кривошипно-шатунной группы и ударника, соединенного с ползуном спиральной пружиной. Недостатком механизма является то, что между ударником и ползуном отсутствует кинематическая связь, вследствие чего во время рабочего хода из-за упругости гибкой связи движение бойка может отличаться от движения ползуна и скорость ударника в момент удара может не совпадать с максимальной скоростью, обеспечивающей наивысшую энергию удара.

В кривошипно-ползунном ударном механизме с шарнирно-рычажным захватывающим устройством [2], состоящем из кривошипно-коромыслового механизма и ударника с пружиной, кинематическая связь между ударником и шатуном применяется только для взвода пружины ударника. Во время работы данного устройства структура механизма изменяется, он превращается то в одноподвижный кривошипно-ползунный, то в кривошипно-коромысловый механизм с двумя степенями свободы для осуществления захвата ударника и взвода пружины, после освобождения которой ударник производит удар по инструменту. Недостатки данного механизма - сложность конструкции и трудность обеспечения захвата ударника качающимся коромыслом, он не всегда может срабатывать, что приводит к пропуску отдельных ударов и уменьшению ударной мощности машины.

Цель изобретения - повышение коэффициента полезного действия и увеличение срока службы деталей механизма за счет кинематической связи между ползуном, выполненным за одно целое с несамотормозящим винтом, гайка которого образует несамотормозящую пару с ударником.

На чертеже показана конструкция предлагаемого ударного механизма.

Ударный механизм содержит кривошип 1, шатун 2, ползун 3 с выполненным с ним за одно целое несамотормозящим винтом 4, ударник 5 с выполненным с ним за одно целое винтом 6 и гайка 7. Пружина растяжения-сжатия 8 устанавливает дистанцию между ползуном и ударником. Удар воспринимается волноводом 9.

Работает ударный механизм следующим образом. Кривошип 1, получая движение от двигателя вращательного действия, шатуном 2 разгоняет ползун 3, который через винт 4, гайку 7 и винт 6 разгоняет ударник 5. Скорости ползуна и ударника перед ударом оказываются равными или очень близкими. В момент удара по хвостовику волновода отраженный ударный импульс (отдача) не воздействует на шатун 2 и кривошип 1, так как гайка 7, проворачиваясь, позволяет обеспечить сближение ползуна и гайки. Вся нагрузка отдачи при этом воспринимается пружиной 8, которая

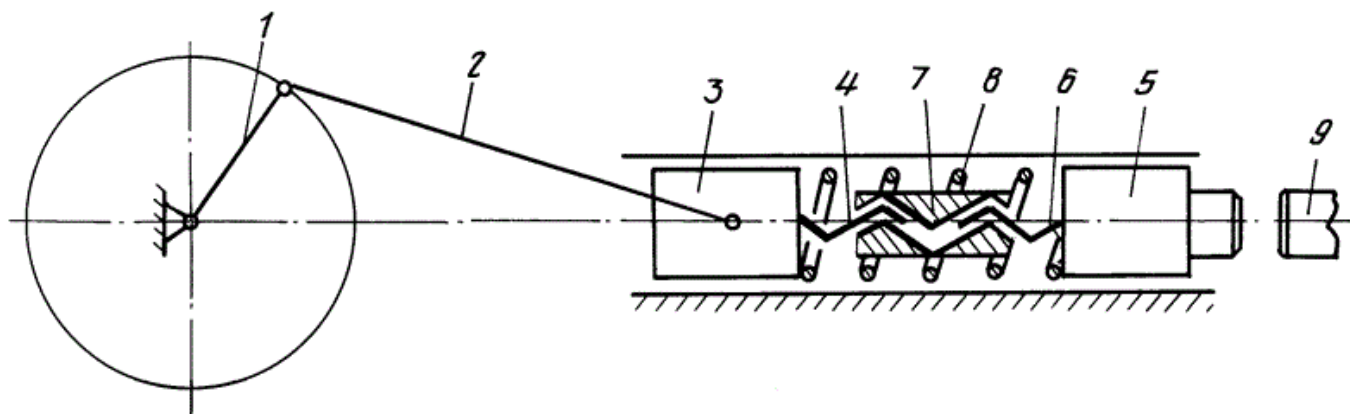
сжимается. Дальнейшее вращение кривошипа 1 заставляет ползун 3 двигаться назад, при этом через винты 4 и 6 и гайку 7 увлекается ударник 5, а пружина 8, разжимаясь, устанавливает первоначальную дистанцию между ползуном и ударником.

Иными словами, при рабочем ходе механизма ударник вместе с ползуном перемещается в корпусе за счет кинематической связи винт-гайка-винт и пружины, выполняя заданный закон движения, и наносит удар по инструменту в заданный момент. После удара сила инерции ползуна и сила отдачи ударника направлены навстречу, заставляя гайку вращаться, а пружину - сжиматься. При холостом ходе под действием сжатой пружины ползун и ударник удаляются один относительно другого, заставляя гайку вращаться в противоположном направлении, и возвращаются в исходное положение.

Предложенная конструкция надежно защищает кривошип и шатун от ударов при отдаче, обеспечивает повышение энергии одиночного удара, гарантированно обеспечивает частоту ударов в соответствии с частотой вращения кривошипа, тем самым повышает коэффициент полезного действия и увеличивает срок службы деталей механизма.

Формула изобретения

УДАРНЫЙ МЕХАНИЗМ, включающий кривошип, связанный с ползуном посредством шатуна, ударник и пружину, отличающийся тем, что между ползуном и ударником выполнена кинематическая связь в виде закрепленного на ползуне несамотормозящего винта, гайка которого образует с ударником несамотормозящую винтовую пару, при этом пружина дистанционно установлена между ударником и ползуном.



(<https://new.fips.ru/Archive//PAT2/PAT/1994-1995/DOC/DOCURUC1/DOC020V2/D02026D2/02026978/000000001.tif>)



Изобретение "УДАРНЫЙ МЕХАНИЗМ" (Дворников Л.Т., Живаго Э.Я.) отмечено юбилейной на (25 лет Российской Академии Естествознания)

Медаль Альфреда Нобеля

ОФОРМЛЕНИЕ НАГРАДНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ЗАКАЗ КАТАЛОГА (/PUBLIC/AWARD?BOOK_ID=0&INVENTION_ID=1921&E



L международная выставка-презентация

научных, технических, учебно-методических и литературно-художественных изданий

Политика обработки персональных данных (<https://expo-books.ru/policy>)

☎ +7 499 704-1341

☎ +7 499 709-8104

☎ +7 968 703-8433

✉ stukova@rae.ru (<mailto:stukova@rae.ru>)

🌐 [www.rae.ru](https://rae.ru) (<https://rae.ru>)